Industr.IA

Template

Plano de aquisição de dados

Condução de Projetos | Unidade 4

Prof.: Raimundo Valter



Este material é um guia preenchido, e não um exercício de avaliação. A face 1 traz o plano de aquisição de dados já preenchido para um cenário de exemplo, para mostrar o padrão de registro esperado. A face 2 explica o que cada eixo decide e o que conta como justificativa adequada. A evidência de aprendizagem do bloco é o quiz formativo; este guia é material de estudo, e o instrumento em branco é o que o squad preencherá no laboratório e na residência.

Face 1- Plano de aquisição de dados preenchido (exemplo de referência)

Cenário de exemplo: inspeção de linhas de transmissão numa distribuidora de energia, o caso da parte 1 do ebook CDP-024. O squad detecta defeito reportável em imagens de drone, com anotação em lotes semanais. A arquitetura do B3 declarou consumir três fontes: imagens de inspeção, ordens de serviço e séries meteorológicas.

Prontidão por fonte, com evidência de perfilamento datada (eixo obrigatório)

Fonte	Nível de prontidão	Evidência de perfilamento (datada)	Atividade até o nível necessário
Imagens de drone (parceira, 3 anos)	Nível 3, amostra inspecionada.	Perfilamento de 12/05, 2.000 imagens: 14 por cento sem metadado de trecho, resolução heterogênea, 3 por cento de duplicatas.	Pipeline de ingestão recorrente (nível 4) estabelecido até o gate 2; critérios de pronto: recepção de lote semanal no schema e formato acordados por duas semanas consecutivas.
Ordens de serviço (sistema da parceira)	Nível 2, existência confirmada; nenhum registro visto.	Sem perfilamento; prontidão declarada, registrada como promessa e como incerteza no cronograma.	Milestone de verificação: perfilar amostra (nível 3) até o gate 1; se frustrar, plano B: rótulo só pela imagem.
Séries meteorológicas (INMET, público)	Nível 3, amostra por download.	Perfilamento de 15/05: série completa em 9 das 11 estações; lacunas de até 6 dias nas demais.	Auditoria de conformidade da licença de uso e direitos de derivação (nível 5) concluída antes do treinamento do modelo; restrições registradas no catálogo de dados

Acordo de dados com a empresa parceira (eixo obrigatório)

Campo	Preenchimento
Esquema	Imagens JPEG com metadados de trecho, torre, data e campanha; schema validado programmaticamente sobre amostra dos dados, e não apenas sobre documentação/descrição funcional.
Responsável nomeado	Coordenadora de inspeção da distribuidora, com nome e cargo no registro; entrega sem nome é entrega de ninguém.
Cadência de entrega	Carga histórica até o gate 1; fluxo semanal a partir do gate 2, com verificação de entrada por lote.
Qualidade declarada	Cobertura de 90 por cento dos trechos desde 2023; declaração comparada com o perfilamento, nunca assumida como efetiva.

Esforço e custo de anotação (decomposto por piloto)

Campo	Preenchimento
Piloto realizado	60 imagens, dois técnicos, 14/05: 40 segundos por imagem, taxa de concordância interanotadores (Inter-Annotator Agreement) de 68%; a ambiguidade de classe “corrosão leve” versus “defeito grave” foi incorporada ao diretriz de anotação.
Extrapolação com margem	10.000 imagens a 40 segundos passam de 110 horas, antes da revisão; o número entra no cronograma e no orçamento, não a esperança.
Estratégia e organização	Anotação interna com técnicos da parceira, lotes semanais contendo 10% de anotação sobreposta (cross-annotation) com monitoramento contínuo da taxa de concordância por lote; diretrizes de anotação versionadas e rastreáveis.

Dependências com a parceira e mitigação

Dependência	Risco para o cronograma	Mitigação	Gatilho de gate
Liberação do canal de imagens	Sem canal até o gate 2, a anotação para.	Escalonar pela coordenadora do acordo; duas semanas de folga no cronograma.	Fonte no nível 3 no gate 2 aciona revisão de escopo.
Amostra das ordens de serviço	Rótulo por tipo de intervenção bloqueado.	Plano B: rótulo só pela imagem, com o custo assumido registrado.	Milestone frustrado no gate 1 ativa o plano B.

Tempo dos técnicos para anotar	As 110 horas concorrem com o campo.	Lotes dimensionados com a coordenadora; anotação pré-rotulada assistida por modelo (Model-Assisted Labeling) a partir do lote 4, com humano no loop (Human-in-the-Loop) para revisão de discrepâncias e casos limítrofes.	Dois lotes abaixo do volume levam o tema ao gate.

Síntese e coerência cruzada

Campo	Preenchimento
Justificativa	Prazo firme só sobre fonte com canal operacional; níveis 2 e 3 entram como incerteza declarada, com milestone e plano B. O custo vem de piloto medido, e cada dependência tem dono e gatilho.
Depende de	Canvas de arquitetura (CDP-019): as fontes são as que a arquitetura declarou consumir; ficha de escopo (CDP-008): o lastro de dados é o ponto de partida da prontidão; matriz de risco (CDP-011): chave de mitigação e gatilho.
É lido por	Mapa de governança e regulatório (CDP-026): cada fonte entra no catálogo com sensibilidade e base legal; plano de validação e teste (CDP-031, B5): as versões congeladas nascem destes lotes. No Encontro 3, a seção opcional do KIT-010 herda estes eixos.

Face 2 - Instrução de uso

O que cada eixo decide

- **Prontidão por fonte com perfilamento datado:** decide que compromisso de cronograma cada fonte autoriza: níveis 1 e 2 sustentam só investigação; prazo firme, só os níveis 4 e 5. Prontidão sem perfilamento é promessa. Nota de contraste: classificar pela descrição, sem amostra, foi descartado; é o salto do nível 1 ao 5 que origina o atraso mais comum.
- **Acordo de dados:** decide a forma da relação com a fonte mais importante: esquema, responsável nomeado, cadência e qualidade declarada. Nota de contraste: operar por mensagens avulsas foi descartado; sem registro, divergência vira ruído de memória, não fato tratável no gate.
- **Esforço e custo de anotação:** decide o tamanho real do pacote de rotulagem, por piloto medido e extrapolado com margem. Nota de contraste: estimar por intuição foi descartado; a aritmética do piloto muda cronograma e orçamento antes da assinatura.
- **Dependências e mitigação:** decide quem responde pelo que não está nas mãos do squad e o que acontece quando atrasa, na chave da matriz de risco do B2.

O que constitui justificativa adequada

Uma justificativa adequada nomeia o gatilho que a sustenta, conecta a resposta ao cenário e reconhece o custo assumido. Dizer que os dados estão quase prontos é afirmação; registrar a fonte no nível 3, com o perfilamento de 12/05, e o prazo firme condicionado ao canal semanal, é justificativa: tem evidência, tem data e declara o risco aceito. O plano B adequado nomeia o que se perde ao acioná-lo.

Observações de uso

- **Uma linha por fonte, sempre:** cada origem tem caminho próprio até o nível 5; somar fontes sem registrar as restrições de cada uma cria um treino cuja licença efetiva é a mais restritiva, descoberta tarde.
- **O plano é vivo:** a verificação de entrada roda a cada lote, e a análise de erros (Error Analysis) direciona a amostragem e aquisição de dados subsequente para focar em fatias (slices) de pior desempenho do modelo. Aquisição tratada como fase que termina só estava esperando.
- **Correspondência com o kit:** estes eixos alimentam parte da seção opcional fundida do KIT-010 (Encontro 3).

Industr.IA

Residência em TIC 49



Executor iRede

Executor Atlântico

Coordenador Softex

Financiador MCTI Futuro

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação

Governo do Brasil — Do lado do povo brasileiro

Projeto apoiado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, com recursos da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991.